# EcoTracker

Compliance ambiental e pegada de carbono em uma única plataforma

Startup One | FIAP | Grupo 68

Markus de Figueiredo Ferraz Wirz – RM561367 – markusfwirz@gmail.com

ABERTURA

# ESG saiu do discurso e virou obrigação legal

- Empresas brasileiras precisam provar conformidade ambiental: licenças válidas, inventário de emissões, auditorias e resposta a incidentes.
- A regulação acelerou: mercado regulado de carbono (Lei 15.042/2024), relato de sustentabilidade obrigatório para companhias abertas (CVM 193) e exigências dos órgãos estaduais.
- Ao mesmo tempo, o cidadão quer entender e reduzir a própria pegada — e hoje não tem como medir.
- O EcoTracker nasce nesse encontro: uma plataforma que mede, cobra prazo e comprova conformidade — para a empresa e para a pessoa.

*Referências regulatórias públicas; números de mercado nos próximos slides são estimativas do grupo.*

DOR

# Controle de conformidade feito em planilha

- Licença ambiental vencida = multa, embargo e paralisação da operação. O controle, na maioria das empresas, é uma planilha e a memória de quem cuida dela.
- Inventário de carbono é montado uma vez por ano, à mão, consolidando e-mails e arquivos de várias unidades — sem rastreabilidade de quem informou o quê.
- Auditorias e não conformidades viram documentos soltos: no dia da fiscalização, ninguém acha a evidência.
- Resultado: a empresa descobre o problema depois da multa, e não antes do prazo.

### A catástrofe da história

Uma planta industrial descobre, no dia da fiscalização, que a condicionante de relatório trimestral da Licença de Operação não foi cumprida.

A licença é suspensa. A produção para.

O alerta que faltava era uma data em uma planilha que ninguém abriu.

MERCADO

# O tamanho da dor

**+21 mil**

indústrias de médio e grande porte no Brasil sujeitas a licenciamento ambiental

**R$ 1,2 bi**

estimativa de gasto anual com consultoria de compliance ambiental no país

**+100 mi**

brasileiros com smartphone interessados em consumo sustentável (público do app)

- SAM inicial: 3.000 empresas de médio porte nos estados de SP e MG, onde a exigência de condicionantes é mais rígida.
- SOM em 5 anos: 60 contas B2B (2% do SAM) + 100 mil usuários no app, sendo 2% em plano pago — a base do cenário financeiro apresentado adiante.
- Motor de crescimento: cada nova obrigação regulatória aumenta a dor e reduz o custo de convencimento da venda.

*Valores de mercado são estimativas do grupo a partir de fontes públicas, não pesquisa primária.*

SOLUÇÃO

# Medir, alertar e comprovar — automaticamente

### Inventário de carbono

Lançamentos por escopo 1, 2 e 3, por unidade e competência, com fator de emissão e compensações registradas.

### Licenças com prazo vivo

Cada licença tem validade e condicionantes; o sistema alerta antes do vencimento, não depois.

### Auditoria rastreável

Checklists por norma (ISO 14001) com dimensão ESG, não conformidade e plano de ação no mesmo registro.

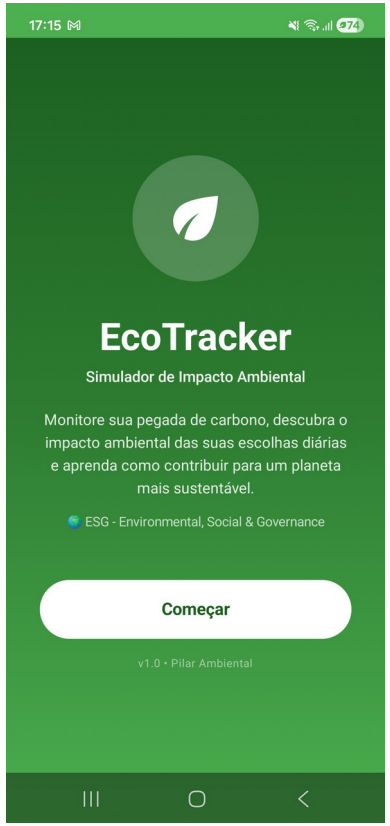
### Alertas e score

Limite de emissão, qualidade do ar e consumo de energia geram alerta classificado por severidade e alimentam o score de conformidade.

**API REST .NET 8 com autenticação JWT + aplicativo Android + base MongoDB para o volume de telemetria e inventário.**

PROTÓTIPO / MVP

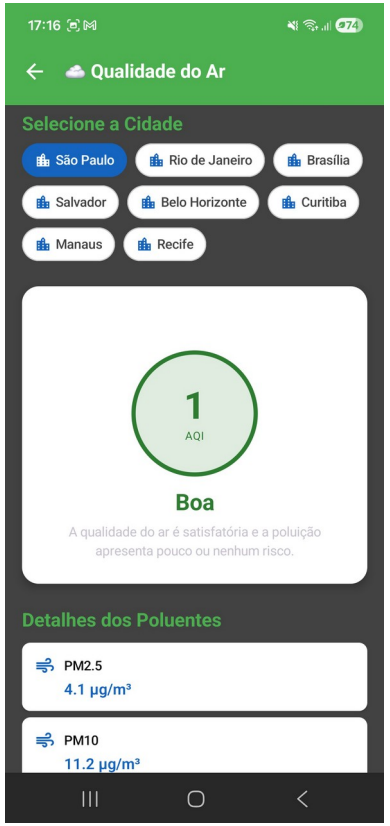
# O aplicativo já roda




*Onboarding*



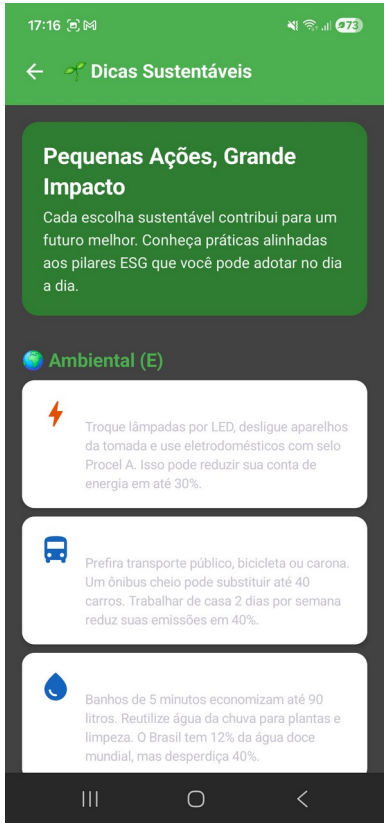

*Dashboard de pegada*




*Qualidade do ar*



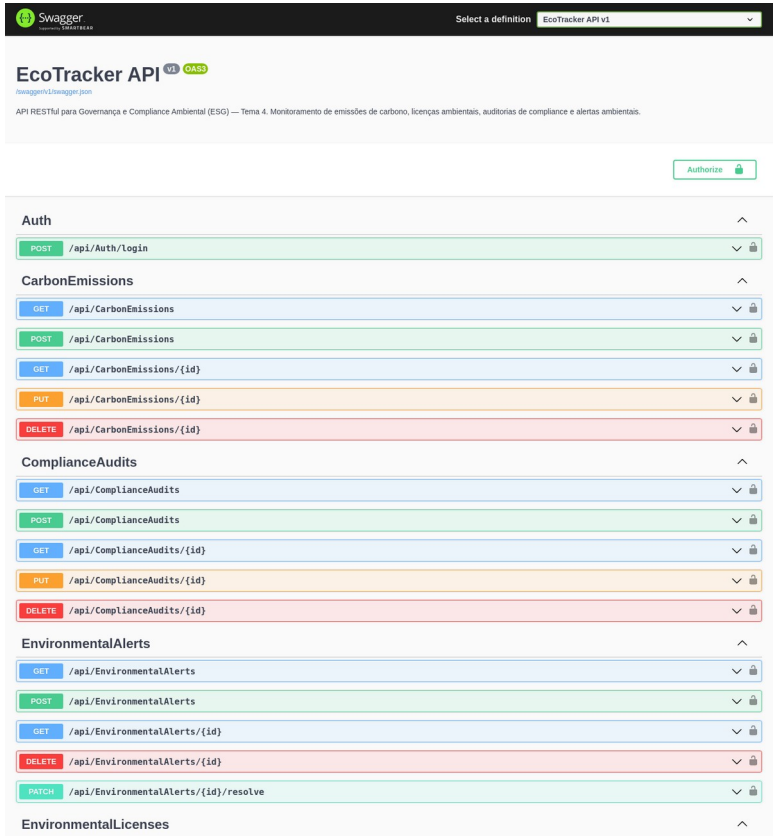

*Transporte*




*Recomendações*

PROTÓTIPO / MVP

# E a plataforma por trás dele




*API REST documentada em Swagger/OpenAPI*

## Arquitetura

- API REST .NET 8 / ASP.NET Core, JWT e perfis Admin, Auditor e Viewer
- EF Core (transacional) + MongoDB (inventário, alertas, telemetria)
- Docker e coleção de requisições versionada

```
$ mongosh --file 03_read_queries.js
============== R6 licencas_ambientais: vencendo nos próximos 120 dias a partir de 01/08/2026 ==============
[
  {
    numero: 'LO-2020-3345',
    tipo: 'LO',
    orgao: 'CETESB',
    validade: ISODate('2026-09-15T00:00:00.000Z'),
    situacao: 'Vigente'
  },
  {
    numero: 'LO-2022-7712',
    tipo: 'LO',
    orgao: 'CETESB',
    validade: ISODate('2026-09-30T00:00:00.000Z'),
    situacao: 'Em renovação'
  },
  {
    numero: 'AAF-2024-1180',
    tipo: 'AAF',
    orgao: 'FEAM/MG',
    validade: ISODate('2026-10-15T00:00:00.000Z'),
    situacao: 'Vigente'
  }
]
```

*MongoDB: consulta de licenças a vencer nos próximos 120 dias*

VALIDAÇÕES

# Evidências do experimento

**17/17**
testes automatizados de integração da API aprovados

**5**
collections ESG com CRUD completo no MongoDB 8.0

**100%**
dos fluxos do app navegáveis no MVP

**JWT**
autenticação e perfis de acesso em operação

```
$ dotnet test
  Determining projects to restore...
  All projects are up-to-date for restore.
  EcoTracker -> /home/ubuntu/aspcore8/src/EcoTracker/bin/Debug/net8.0/EcoTracker.dll
  EcoTracker.Tests -> /home/ubuntu/aspcore8/tests/EcoTracker.Tests/bin/Debug/net8.0/EcoTracker.Tests.dll
Test run for /home/ubuntu/aspcore8/tests/EcoTracker.Tests/bin/Debug/net8.0/EcoTracker.Tests.dll (.NETCoreApp,Version=v8.0)
VSTest version 17.11.1 (x64)

Starting test execution, please wait...
A total of 1 test files matched the specified pattern.

Passed!  - Failed:     0, Passed:    17, Skipped:     0, Total:    17, Duration: 110 ms - EcoTracker.Tests.dll (net8.0)
```

*Execução da suíte de testes (dotnet test)*

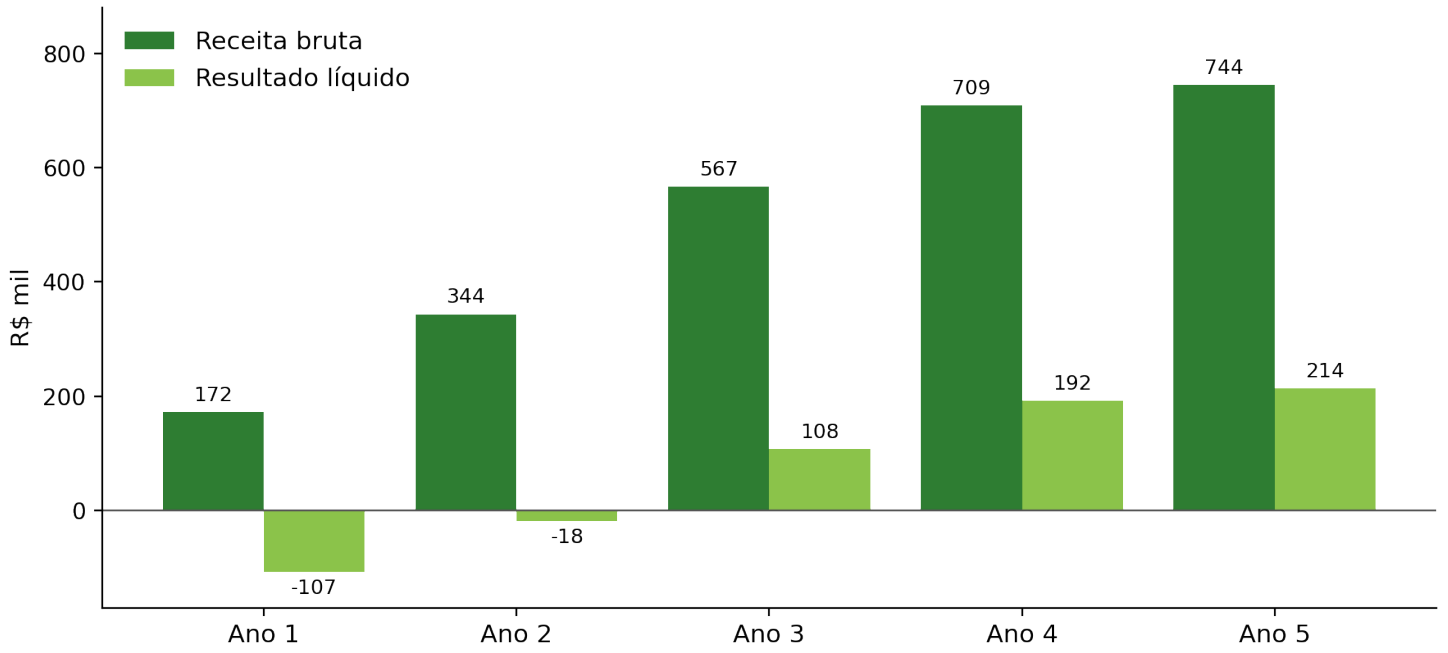
## Aprendizados do teste com usuários

- O alerta de prazo foi apontado como a função de maior valor percebido — virou a vitrine do produto
- Cadastro manual de lançamentos é o principal atrito: prioridade de importação/integração
- Score de conformidade é o que o gestor quer ver primeiro: foi promovido ao topo do dashboard

*Testes e evidências técnicas são reais; os aprendizados qualitativos vêm da rodada de validação do MVP.*

FINANCEIRO

# Escala com estrutura enxuta




*Receita bruta e resultado líquido projetados (R$ mil)*

**R$ 144 mil**
investimento inicial

**20,6% a.a.**
TIR estimada

**Ano 3**
virada para lucro

**Ano 4**
payback do investimento

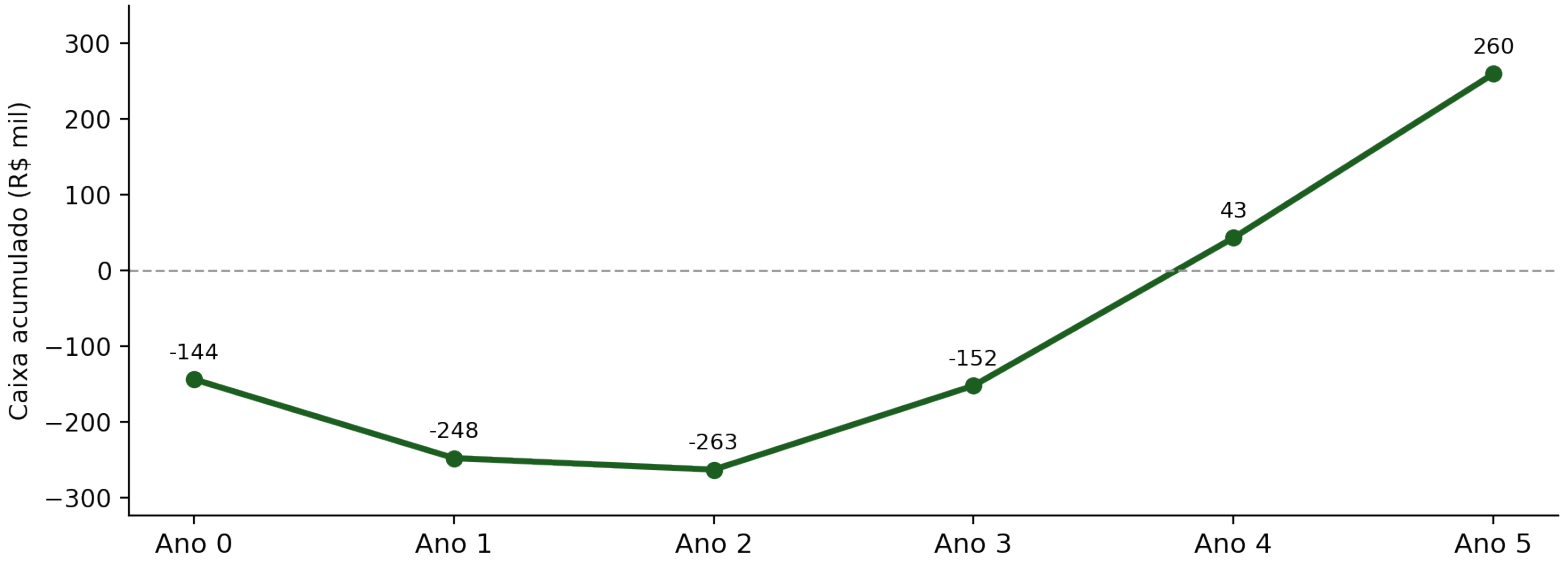
Monetização em 4 frentes:

- Assinatura freemium no app (B2C)
- Licença B2B EcoTracker Compliance
- Patrocínio de marcas sustentáveis
- Comissão sobre compensação de carbono

*Projeção da planilha de viabilidade financeira da entrega anterior; premissas de volume e preço estimadas.*

FINANCEIRO

# Necessidade de caixa e ponto de virada




*Caixa acumulado desde o investimento inicial (R$ mil)*

## Core do negócio

A régua de conformidade: dados de emissão, prazos e evidências auditáveis.

## O que rouba escala

Consultoria, implantação assistida e laudos — mantidos via parceiros, não internalizados.

## Parceiros

Consultorias ESG, certificadoras de crédito de carbono, contabilidade e marcas patrocinadoras.

ROADMAP

# Produto e novas receitas

| Hoje | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|---|
| **MVP validado** | **Importação e integração** | **EcoTracker Compliance** | **Marketplace de carbono** | **Cidades e cadeia** |
| API REST, app Android, base MongoDB, CRUD e alertas em operação | Carga de planilhas, API de concessionárias de energia e sensores IoT | Produto B2B: multiunidade, relatórios CVM 193/GHG Protocol, trilha de auditoria | Compensação dentro da plataforma, com comissão por transação | Painel para prefeituras e score de fornecedores da cadeia de suprimentos |

**Cada etapa abre uma nova linha de receita sem trocar a base tecnológica.**

EQUIPE

# Quem constrói

## Markus de Figueiredo Ferraz Wirz

*Fundador – produto e engenharia | RM561367*

- Concepção do produto e modelo de negócio
- Desenvolvimento da API .NET 8, do app Android e da base MongoDB
- Validação com usuários e relacionamento comercial
- FIAP – Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Grupo 68

## Próximas contratações

- Especialista em compliance ambiental — conteúdo regulatório e metodologia de auditoria
- Desenvolvedor(a) back-end — integrações com concessionárias e sensores IoT
- Vendas B2B — contas de médio porte em SP e MG
- Parceiros: consultorias ESG e certificadoras atuam como canal, sem custo fixo

# Conformidade ambiental deixa de ser uma planilha e passa a ser um sistema.

MVP validado, modelo de receita definido e caixa positivo no Ano 3.

Buscamos R$ 144 mil para acelerar integração e vendas B2B.

Markus de Figueiredo Ferraz Wirz (RM561367) – markusfwirz@gmail.com – FIAP, Grupo 68